

解析几何习题课

解析几何习题课

一、填空题

1. 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为非零向量, 且 $\vec{a} = \vec{b} \times \vec{c}, \vec{b} = \vec{c} \times \vec{a}, \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$, 则 $\|\vec{a}\| + \|\vec{b}\| + \|\vec{c}\| =$ _____.

解析几何习题课

一、填空题

1. 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为非零向量, 且 $\vec{a} = \vec{b} \times \vec{c}, \vec{b} = \vec{c} \times \vec{a}, \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$, 则 $\|\vec{a}\| + \|\vec{b}\| + \|\vec{c}\| =$ _____.

2. $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2$, 则 $\left((\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})\right) \cdot (\vec{c} + \vec{a}) =$ _____.

解析几何习题课

一、填空题

1. 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为非零向量, 且 $\vec{a} = \vec{b} \times \vec{c}, \vec{b} = \vec{c} \times \vec{a}, \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$,
则 $\|\vec{a}\| + \|\vec{b}\| + \|\vec{c}\| =$ _____.

2. $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2$, 则 $\left((\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})\right) \cdot (\vec{c} + \vec{a}) =$ _____.

3. 设一平面过原点及 $A(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直,
则此平面方程为_____.

解析几何习题课

一、填空题

1. 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为非零向量, 且 $\vec{a} = \vec{b} \times \vec{c}, \vec{b} = \vec{c} \times \vec{a}, \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$, 则 $\|\vec{a}\| + \|\vec{b}\| + \|\vec{c}\| =$ _____.

2. $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2$, 则 $\left((\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})\right) \cdot (\vec{c} + \vec{a}) =$ _____.

3. 设一平面过原点及 $A(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直, 则此平面方程为_____.

4. 已知直

线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-1}$ 和 $L_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$, 则

过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程为_____.

4. 已知直

线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-1}$ 和 $L_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$, 则

过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程为_____.

5. 点 $P(3, -1, 2)$ 到直线 $L: x=1, y=3t+2, z=3t+4$ 的距离 $d =$ _____

4. 已知直

线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-1}$ 和 $L_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$, 则

过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程为_____.

5. 点 $P(3, -1, 2)$ 到直线 $L: x=1, y=3t+2, z=3t+4$ 的距离 $d =$ _____

6. xOy 平面上的双曲线 $4x^2 - 9y^2 = 36$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面的方程为_____ .

6. xOy 平面上的双曲线 $4x^2 - 9y^2 = 36$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面的方程为_____ .

7. yOz 平面上的直线 $2y - 3z + 1 = 0$ 绕 z 轴旋转而成的旋转曲面的方程为_____ .

6. xOy 平面上的双曲线 $4x^2 - 9y^2 = 36$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面的方程为_____ .

7. yOz 平面上的直线 $2y - 3z + 1 = 0$ 绕 z 轴旋转而成的旋转曲面的方程为_____ .

8. xOz 平面上的抛物线 $z^2 = 5x$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面的方程为_____ .

6. xOy 平面上的双曲线 $4x^2 - 9y^2 = 36$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面的方程为_____ .

7. yOz 平面上的直线 $2y - 3z + 1 = 0$ 绕 z 轴旋转而成的旋转曲面的方程为_____ .

8. xOz 平面上的抛物线 $z^2 = 5x$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面的方程为_____ .

9.曲线

$$C : \begin{cases} x^2 + y^2 = z \\ z = 1 - x^2 \end{cases}$$

(1)到 xOy 平面的投影柱面的方程为_____.

(2)在 xOz 平面的投影曲线的方程为_____.

9. 曲线

$$C : \begin{cases} x^2 + y^2 = z \\ z = 1 - x^2 \end{cases}$$

(1) 到 xOy 平面的投影柱面的方程为_____.

(2) 在 xOz 平面的投影曲线的方程为_____.

10. 曲线 $C : \begin{cases} (x+2)^2 - z^2 = 4 \\ (x-2)^2 + y^2 = 4 \end{cases}$ 在 yOz 平面上的投影曲线方程为_____.

9. 曲线

$$C : \begin{cases} x^2 + y^2 = z \\ z = 1 - x^2 \end{cases}$$

(1) 到 xOy 平面的投影柱面的方程为_____.

(2) 在 xOz 平面的投影曲线的方程为_____.

10. 曲线 $C : \begin{cases} (x+2)^2 - z^2 = 4 \\ (x-2)^2 + y^2 = 4 \end{cases}$ 在 yOz 平面上的投影曲线方程为_____.

11. 圆 $C : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = a \end{cases}$ 的面积 $S =$ _____.

9. 曲线

$$C : \begin{cases} x^2 + y^2 = z \\ z = 1 - x^2 \end{cases}$$

(1) 到 xOy 平面的投影柱面的方程为_____.

(2) 在 xOz 平面的投影曲线的方程为_____.

10. 曲线 $C : \begin{cases} (x+2)^2 - z^2 = 4 \\ (x-2)^2 + y^2 = 4 \end{cases}$ 在 yOz 平面上的投影曲线方程为_____.

11. 圆 $C : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = a \end{cases}$ 的面积 $S =$ _____.

二、选择题

1. 下列命题正确的是 ()

(A) $(\vec{a} \cdot \vec{b})(\vec{a} \cdot \vec{b}) = (\vec{a} \cdot \vec{a})(\vec{b} \cdot \vec{b})$.

(B) $(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a} \times \vec{a} + 2\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{b}$.

(C) $((\vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{b})) \times \vec{a}) \cdot \vec{b} = 0$.

(D) $(\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} = \vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c})$.

二、选择题

1. 下列命题正确的是 ()

(A) $(\vec{a} \cdot \vec{b})(\vec{a} \cdot \vec{b}) = (\vec{a} \cdot \vec{a})(\vec{b} \cdot \vec{b})$.

(B) $(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a} \times \vec{a} + 2\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{b}$.

(C) $((\vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{b})) \times \vec{a}) \cdot \vec{b} = 0$.

(D) $(\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} = \vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c})$.

2. 两直线 $L_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$ 与 $L_2 : \begin{cases} x-y=6, \\ 2y+z=3. \end{cases}$ 的夹

角为 ()

(A) $\frac{\pi}{6}$. (B) $\frac{\pi}{4}$. (C) $\frac{\pi}{2}$. (D) $\frac{\pi}{3}$.

3. 两直线 $L_1 : \frac{x+2}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z-1}{4}$ 与 $L_2 : \begin{cases} x = 3 + 3t, \\ y = 1 + 4t, \\ z = 7 + t. \end{cases}$

位置关系为 ()

(A) 垂直. (B) 平行. (C) 相交. (D) 异面但不垂直.

3. 两直线 $L_1 : \frac{x+2}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z-1}{4}$ 与 $L_2 : \begin{cases} x = 3 + 3t, \\ y = 1 + 4t, \\ z = 7 + t. \end{cases}$

位置关系为 ()

(A) 垂直. (B) 平行. (C) 相交. (D) 异面但不垂直.

4. 直线 $L : \frac{x+3}{-2} = \frac{y+4}{-7} = \frac{z}{3}$ 与平面 $\pi : 4x - 2y - 2z = 3$

的位置关系为 ()

(A) 平行, 但直线不在平面上.

(B) 直线在平面上.

(C) 垂直相交.

(D) 相交但不垂直.

三、解答题

三、解答题

1. 求过点 $M(-1, 2, -3)$, 与平面 $\pi: 6x - 2y - 3z + 10 = 0$ 平行, 且与直线 $L_1: \begin{cases} x + y + z - 3 = 0, \\ x + 6y + 3z - 4 = 0. \end{cases}$ 相交的直线 L 的方程.

三、解答题

1. 求过点 $M(-1, 2, -3)$, 与平面 $\pi: 6x - 2y - 3z + 10 = 0$ 平行, 且与直线 $L_1: \begin{cases} x + y + z - 3 = 0, \\ x + 6y + 3z - 4 = 0. \end{cases}$ 相交的直线 L 的方程.

2. 一平面过直线 $L_1: \begin{cases} x - 2y + 6 = 0 \\ x + y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 且与直线 $L_2: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ 之间的夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 求该平面的方程.

三、解答题

1. 求过点 $M(-1, 2, -3)$, 与平面 $\pi: 6x - 2y - 3z + 10 = 0$ 平行, 且与直线 $L_1: \begin{cases} x + y + z - 3 = 0, \\ x + 6y + 3z - 4 = 0. \end{cases}$ 相交的直线 L 的方程.

2. 一平面过直线 $L_1: \begin{cases} x - 2y + 6 = 0 \\ x + y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 且与直线 $L_2: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ 之间的夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 求该平面的方程.

3.求点 $A(3, -1, -1)$ 关于平面 $\pi : 6x + 2y - 9z + 96 = 0$ 的对称点的坐标.

3.求点 $A(3, -1, -1)$ 关于平面 $\pi : 6x + 2y - 9z + 96 = 0$ 的对称点的坐标.

4.求过直线 $L : \begin{cases} 7x - y - 2z = 8, \\ x - 9y + 8z = 20. \end{cases}$ 且与球面

$(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = \frac{1}{2}$ 相切的平面方程.

3.求点 $A(3, -1, -1)$ 关于平面 $\pi : 6x + 2y - 9z + 96 = 0$ 的对称点的坐标.

4.求过直线 $L : \begin{cases} 7x - y - 2z = 8, \\ x - 9y + 8z = 20. \end{cases}$ 且与球面

$(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = \frac{1}{2}$ 相切的平面方程.

5.已知入射线 $L : \frac{x - 1}{4} = \frac{y - 1}{3} = \frac{z - 2}{1}$,求该光线经过平面 $\pi : x + 2y + 5z + 17 = 0$ 反射后的反射线 L_1 的方程.

3.求点 $A(3, -1, -1)$ 关于平面 $\pi : 6x + 2y - 9z + 96 = 0$ 的对称点的坐标.

4.求过直线 $L : \begin{cases} 7x - y - 2z = 8, \\ x - 9y + 8z = 20. \end{cases}$ 且与球面

$(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = \frac{1}{2}$ 相切的平面方程.

5.已知入射线 $L : \frac{x - 1}{4} = \frac{y - 1}{3} = \frac{z - 2}{1}$,求该光线经过平面 $\pi : x + 2y + 5z + 17 = 0$ 反射后的反射线 L_1 的方程.

6. 已知直线 $L: \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{7} = \frac{z}{5}$, 求

(1) L 在平面 $z=1$ 上的投影 L_1 直线的方程.

(2) 点 $M(1,2,1)$ 到 L_1 的距离 d .

6. 已知直线 $L: \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{7} = \frac{z}{5}$, 求

(1) L 在平面 $z=1$ 上的投影 L_1 直线的方程.

(2) 点 $M(1,2,1)$ 到 L_1 的距离 d .

7. 求过点 $M(1,2,5)$ 且与 $L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-5}{2}$ 相交并和向量 $\vec{j} = \{0, 1, 0\}$ 成 45° 角的直线 L 的方程.

8. 求顶点在原点, 准线为 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{8} + \frac{z^2}{3} = 1 \\ y = 2 \end{cases}$ 的锥面方程.

8. 求顶点在原点, 准线为 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{8} + \frac{z^2}{3} = 1 \\ y = 2 \end{cases}$ 的锥面方程.

9. 证明平面 $2x - 12y - z + 16 = 0$ 与双曲抛物面 $x^2 - 4y^2 = 2z$ 的交线 C 是两条相交直线, 并写出它们的标准方程.

8. 求顶点在原点, 准线为 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{8} + \frac{z^2}{3} = 1 \\ y = 2 \end{cases}$ 的锥面方程.

9. 证明平面 $2x - 12y - z + 16 = 0$ 与双曲抛物面 $x^2 - 4y^2 = 2z$ 的交线 C 是两条相交直线, 并写出它们的标准方程.

10. 求圆 $\begin{cases} (x - 3)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 100 \\ 2x - 2y - z + 9 = 0 \end{cases}$ 的圆心和半径.

8. 求顶点在原点, 准线为 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{8} + \frac{z^2}{3} = 1 \\ y = 2 \end{cases}$ 的锥面方程.

9. 证明平面 $2x - 12y - z + 16 = 0$ 与双曲抛物面 $x^2 - 4y^2 = 2z$ 的交线 C 是两条相交直线, 并写出它们的标准方程.

10. 求圆 $\begin{cases} (x - 3)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 100 \\ 2x - 2y - z + 9 = 0 \end{cases}$ 的圆心和半径.

11. 求经过点 $A(1, 0, 0)$ 与 $B(0, 1, 1)$ 的直线 L 绕 Oz 轴旋转一周所得旋转曲面的方程, 并求该曲面与平面 $z = 0, z = 1$ 所围的立体的体积 V .